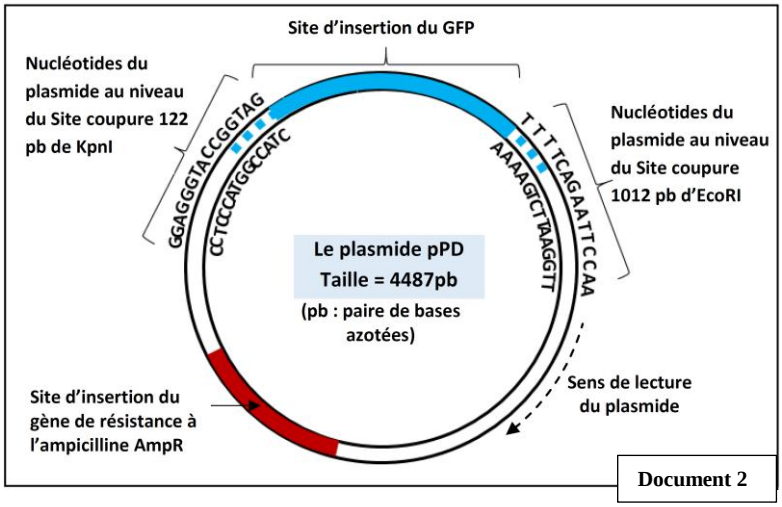
Sciences de la vie et de la terre **2Bac SVT** **Année scolaire : 2021/2022**	**Série : 5**	Pr : ait enajar abdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1

Les cellules de la méduse Aequorea victoria synthétisent la protéine GFP (Green Fluorescent protein) fluorescente en présence des rayons Ultra-Violets. En l'an 2000, une modification génétique a été réalisée chez le lapin par transfert du gène GFP de la méduse en utilisant les techniques du génie génétique. Afin d'insérer le gène GPF dans le plasmide vecteur pPD, on utilise des enzymes de restriction qui assurent la complémentarité de l'ADN du gène avec celui du plasmide. Le document 1 présente les deux enzymes de restriction KpnI et EcoRI utilisées dans cette modification génétique.
Le document 2 présente la carte du plasmide hybride pPD et les sites de coupure des deux enzymes.

Enzyme de restriction	Site de coupure
KpnI	G G T A C | C C | C A T G G
EcoRI	G | A A T T C C T T A A | G

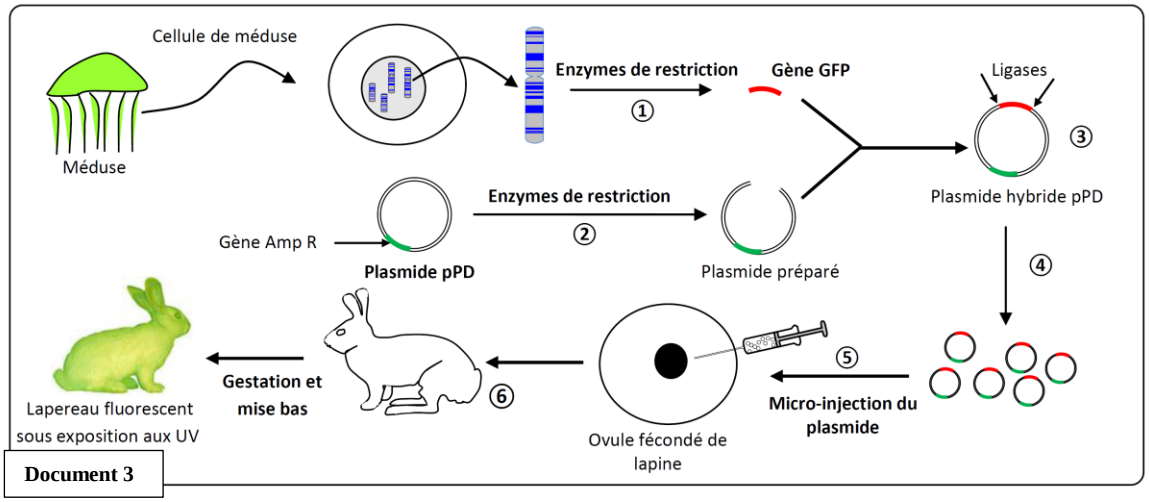
Document 1



Document 2

5- En vous basant sur les documents 1 et 2 :
a- Représentez par des schémas :
- Le plasmide après l'utilisation de l'enzyme de restriction KpnI ;
- Le plasmide après l'utilisation de l'enzyme de restriction EcoRI ;
- Le résultat obtenu après la double utilisation des enzymes EcoRI et KpnI.

b- Calculez la taille du plasmide vecteur (en unité pb) après la double coupure du plasmide pPD par KpnI et EcoRI.
Le document 10 présente les différentes techniques aboutissant à l'obtention d'un lapin génétiquement modifié.



Document 3

6- En vous basant sur le document 10 et les données précédentes, **dégagez** les étapes de la modification génétique aboutissant à l'obtention d'un lapin fluorescent.